

LAPORAN PRAKTIKUM
Analisis Metadata Gambar Menggunakan ExifTool



Disusun oleh:

Nama	: Ayu Dyah Aprilia
Kelas	: TI – 4A
NIM	: 2402009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

1. Pendahuluan

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command-line yang dikembangkan oleh Phil Harvey. Alat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi metadata dari berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dan dokumen. Metadata adalah informasi tersembunyi yang tertanam di dalam file digital dan mencakup data teknis seperti dimensi gambar, perangkat lunak yang digunakan, waktu modifikasi, dan berbagai informasi lainnya.

Dalam praktikum ini, ExifTool digunakan untuk mengekstrak metadata dari sebuah file gambar berformat JPG. Tujuan utama kegiatan ini adalah memahami jenis-jenis informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan bagaimana informasi tersebut dapat dianalisis untuk keperluan forensik digital maupun dokumentasi teknis.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami fungsi dan kegunaan ExifTool dalam analisis metadata file.
- Mampu menjalankan perintah ExifTool pada file gambar dan membaca outputnya.
- Mengidentifikasi informasi teknis dan non-teknis yang terkandung dalam metadata gambar.
- Menganalisis dan mendokumentasikan hasil ekstraksi metadata secara sistematis.

3. Alat dan Bahan

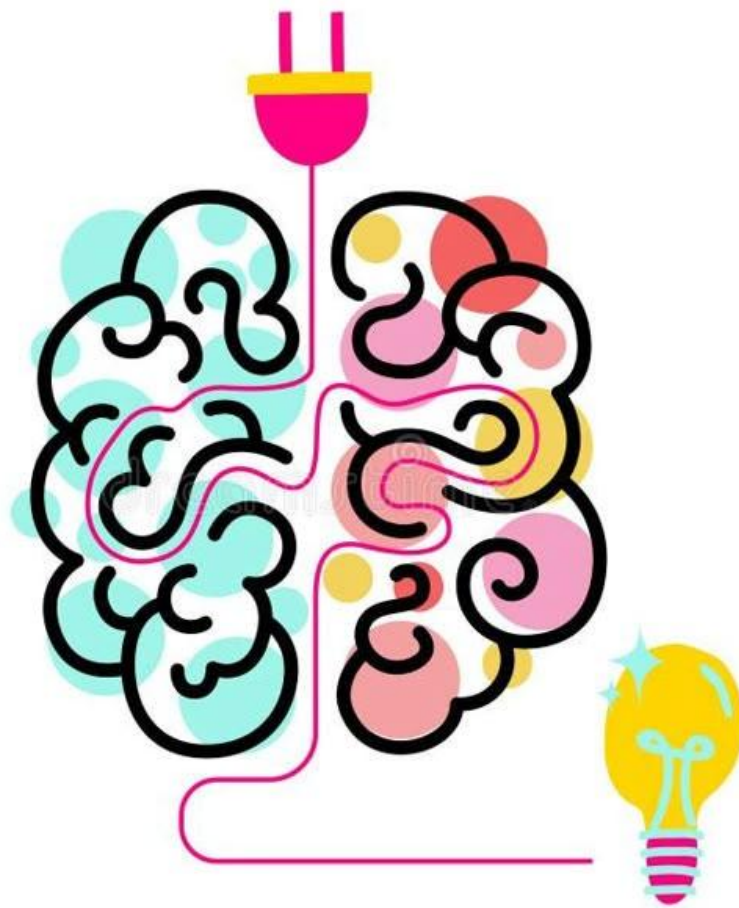
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Perangkat Keras: Laptop (PC)
- Sistem Operasi: Windows 11
- Perangkat Lunak: ExifTool versi 13.59 (64-bit)
- File Objek: Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg

4. Objek Foto

Foto yang digunakan sebagai objek praktikum merupakan sebuah foto digital yang menampilkan empat mahasiswi yang sedang berada di dalam ruang kelas. Dua mahasiswi berada di bagian depan menghadap ke arah kamera dengan ekspresi tersenyum, sedangkan dua mahasiswi lainnya tampak berada di belakang meja kelas.

Seluruh subjek mengenakan hijab dan pakaian yang berbeda-beda. Latar belakang foto berupa dinding kelas berwarna hijau dengan pencahayaan alami yang masuk melalui jendela di sisi kiri ruangan. Foto ini digunakan sebagai objek analisis metadata menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis yang tersimpan pada file gambar, seperti nama file, ukuran file, dimensi gambar, waktu pengambilan, tipe file, serta metadata lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis forensik digital.



*Gambar 1. Foto Objek Praktikum (Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector
- Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg)*

5. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

- Unduh dan ekstrak ExifTool versi 13.59 (64-bit) ke direktori lokal.
- Salin file gambar objek (Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg) ke dalam folder ExifTool.
- Buka Command Prompt dan navigasikan ke direktori ExifTool. • Jalankan perintah: `exiftool.exe Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg`
- Amati dan catat seluruh output metadata yang dihasilkan oleh ExifTool.

6. Hasil Percobaan

Setelah menjalankan perintah ExifTool pada file gambar objek, diperoleh output sebagaimana tampak pada tangkapan layar berikut:

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe "Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 50 kB
File Modification Date/Time  : 2026:06:23 09:17:54+07:00
File Access Date/Time       : 2026:07:06 09:49:38+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:23 09:17:54+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.02
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                 : 72
Y Resolution                 : 72
Resolution Unit              : inches
Y Cb Cr Positioning          : Centered
Copyright                   : Lepusinensis | Dreamstime.com
Current IPTC Digest          : d741c0cf87a82bd11cd27058561aaa07
Application Record Version   : 4
Copyright Notice             : Lepusinensis | Dreamstime.com
XMP Toolkit                  : Image::ExifTool 12.76
Licensor URL                 : https://www.dreamstime.com
Web Statement                : https://www.dreamstime.com/about-stock-image-licenses
Profile CMM Type             : Little CMS
Profile Version              : 2.1.0
Profile Class                : Display Device Profile
Color Space Data             : RGB
Profile Connection Space     : XYZ
Profile Date Time            : 2012:01:25 03:41:57

Profile File Signature        : acsp
Primary Platform             : Apple Computer Inc.
CMM Flags                    : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer          :
Device Model                 :
Device Attributes            : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent              : Perceptual
Connection Space Illuminant  : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator              : Little CMS
Profile ID                   : 0
Profile Description           : c2
Profile Copyright            : FB
Media White Point             : 0.9642 1 0.82491
Media Black Point            : 0.01205 0.0125 0.01031
Red Matrix Column            : 0.43607 0.22249 0.01392
Green Matrix Column          : 0.38515 0.71687 0.09708
Blue Matrix Column           : 0.14307 0.06061 0.7141
Red Tone Reproduction Curve  : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
Image Width                  : 736
Image Height                 : 736
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 736x736
Megapixels                   : 0.542
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>
```

Gambar 2. Output ExifTool pada file *Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_ 146163337.jpg*

7. Tabel Metadata Hasil Ekstraksi

Berikut adalah rangkuman data metadata yang berhasil diekstrak:

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg
Directory	.
File Size	50 kB
File Modification Date/Time	2026:06:23 09:17:54+07:00
File Access Date/Time	2026:07:06 09:49:30+07:00
File Creation Date/Time	2026:06:23 09:17:54+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	.jpg
MIME Type	image/jpeg
JFIF Version	1.02
Exif Byte Order	Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution	72 dpi
Y Resolution	72 dpi
Resolution Unit	Inches
Copyright	Lepusinensis Dreamstime.com
Copyright Notice	Lepusinensis Dreamstime.com
XMP Toolkit	Image::ExifTool 12.76
Profile CMM Type	Little CMS
Profile Version	2.1.0
Color Space Data	RGB
Image Width	736 pixel
Image Height	736 pixel

Encoding Process	Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	736 × 736 pixel
Megapixels	0.542 MP

8. Analisis dan Pembahasan

8.1 Informasi File

Hasil analisis menunjukkan bahwa file yang dianalisis memiliki nama **Path of Idea_ Maze in the Shape of a Human Head Stock Vector - Illustration of entrance, door_146163337.jpg** dengan ukuran **50 kB**. File menggunakan format **JPEG** dengan tipe MIME **image/jpeg** serta format **JFIF versi 1.02**. Berdasarkan metadata tersebut dapat diketahui bahwa gambar merupakan file gambar digital yang telah memiliki informasi teknis bawaan.

8.2 Informasi Teknis Gambar

Metadata menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi **736 × 736 piksel** atau sekitar **0,542 megapiksel**. Gambar menggunakan metode kompresi **Progressive DCT dengan Huffman Coding** yang umum digunakan pada format JPEG. Selain itu gambar menggunakan **8 bit per sampel**, memiliki **3 komponen warna (RGB)**, serta subsampling warna **YCbCr 4:2:0**, sehingga ukuran file menjadi relatif kecil tanpa mengurangi kualitas tampilan secara signifikan.

8.3 Informasi Timestamp File

Metadata menunjukkan bahwa file dibuat dan dimodifikasi pada tanggal **23 Juni 2026 pukul 09:17:54 WIB**, sedangkan waktu terakhir file diakses adalah **06 Juli 2026 pukul 09:49:30 WIB**. Perbedaan waktu akses dengan waktu pembuatan menunjukkan bahwa file telah dibuka kembali pada saat praktikum berlangsung.

8.4 Informasi Metadata Tambahan

Selain metadata dasar, gambar juga menyimpan informasi tambahan seperti **Copyright, Copyright Notice, XMP Toolkit**, serta **ICC Color Profile**. Metadata tersebut menunjukkan bahwa gambar berasal dari situs **Dreamstime.com** dengan

hak cipta **Lepusinensis**. Selain itu terdapat informasi mengenai profil warna **Little CMS** yang digunakan untuk menjaga konsistensi warna saat gambar ditampilkan pada berbagai perangkat.

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum menggunakan ExifTool dapat disimpulkan bahwa:

1. ExifTool berhasil membaca metadata file gambar secara lengkap.
2. File yang dianalisis merupakan gambar berformat **JPEG** dengan ukuran **50 kB** dan dimensi **736 × 736 piksel**.
3. Metadata yang berhasil diperoleh meliputi informasi nama file, ukuran file, waktu pembuatan, waktu akses, tipe file, resolusi, dimensi gambar, profil warna, serta informasi hak cipta.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar berasal dari **Dreamstime.com** dengan pemegang hak cipta **Lepusinensis**.
5. ExifTool merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk analisis metadata pada file digital, terutama dalam bidang forensik digital, keamanan informasi, dan dokumentasi teknis.